

VẬT LÝ VÀ ĐO LƯỜNG

- Một sinh viên sử dụng thước mét để đo bề dày của một cuốn sách và thu được kết quả là $4,3 \text{ cm} \pm 0,1 \text{ cm}$. Một sinh viên khác sử dụng thước cặp và thu được 4 kết quả khác nhau:
(a) $4,32 \text{ cm} \pm 0,01 \text{ cm}$, (b) $4,31 \text{ cm} \pm 0,01 \text{ cm}$,
(c) $4,24 \text{ cm} \pm 0,01 \text{ cm}$, (d) $4,43 \text{ cm} \pm 0,01 \text{ cm}$,
Số đo nào trong bốn số nói trên phù hợp với số đo mà sinh viên thứ nhất thu được?
- Hai đại lượng có cần phải cùng thứ nguyên hay không nếu:
(a) ta cộng chúng với nhau?
(b) ta nhân chúng với nhau?
(c) ta trừ chúng cho nhau?
(d) ta chia chúng cho nhau?
(e) ta so sánh chúng với nhau?
- Định luật 2 Newton phát biểu rằng tích của khối lượng của một vật với gia tốc của nó thì bằng tổng lực tác dụng lên nó. Vậy đơn vị của lực là:
(a) kg.m/s^2 (b) $\text{kg.m}^2/\text{s}^2$
(c) kg/m.s^2 (d) $\text{kg.m}^2/\text{s}$ (e) không có cái nào đúng.
- Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton được biểu diễn bằng công thức:

$$F = G \frac{Mm}{r^2}$$

trong đó F là lực hấp dẫn của vật này lên vật khác, M và m là khối lượng của hai vật, và r là khoảng cách giữa hai vật. Lực có đơn vị trong hệ SI là kg.m/s^2 . Vậy hằng số hấp dẫn G có đơn vị gì?

- Mẫu kilogram chuẩn là một hình trụ bằng platinum-iridium có chiều cao 39,0 mm và đường kính 39,0 mm. Tính khối lượng riêng của nó?
- Năm dương lịch, khoảng thời gian từ một Xuân phân này đến một Xuân phân tiếp theo, là cơ sở cho lịch chúng ta. Nó có 365,242199 ngày. Tìm số giây trong một năm dương lịch.
- Bán kính của một quả cầu rắn đồng chất được đo là $(6,50 \pm 0,20) \text{ cm}$, và khối lượng của nó được đo là $(1,85 \pm 0,02) \text{ kg}$. Xác định khối lượng riêng của quả cầu tính bằng kilôgam trên mét khối và sai số của nó.

8. Giả sử phương trình $x = At^3 + Bt$ mô tả chuyển động của một vật, với x có thứ nguyên độ dài và t có thứ nguyên thời gian. (a) Xác định thứ nguyên của A và B và (b) Xác định thứ nguyên của đạo hàm $\frac{dx}{dt} = At^2 + B$.
9. Khối lượng của một nguyên tử đồng là $1,06 \cdot 10^{-25}$ kg và khối lượng riêng của đồng là 8920 kg/m^3 . (a) Xác định số nguyên tử đồng có trong 1 cm^3 đồng. Cho rằng một centimet khối đồng được hình thành bằng cách xếp các khối lập phương giống hệt nhau, với một nguyên tử đồng ở tâm của mỗi khối. (b) Xác định thể tích của mỗi khối lập phương này. (c) Tính cạnh của mỗi khối lập phương, xem như là khoảng cách giữa các nguyên tử.
10. Khoảng cách từ Mặt trời đến ngôi sao gần nhất là khoảng $4 \cdot 10^{16} \text{ m}$. Có thể xem dải Ngân hà là một đĩa hình trụ đường kính $\sim 10^{21} \text{ m}$ và độ dày $\sim 10^{19} \text{ m}$. Hãy tìm số ngôi sao trong dải Ngân hà theo bậc của độ lớn. Xem khoảng cách giữa Mặt trời và ngôi sao gần nhất là khoảng cách điển hình.